

DA3-CAD: вход, выход и роль DA3

От фотографий и видео до редактируемой CAD-модели

Главная мысль. DA3 восстанавливает **геометрические наблюдения** — глубину, уверенность и камеры. Он не создаёт STEP и не знает конструкторского замысла. Наш продукт превращает эти наблюдения в единое облако, строит CAD-гипотезу, проверяет её и экспортирует редактируемые параметры и производственные форматы.



Сравнение входов и фактического выхода продукта

Вход пользователя	Что делает DA3	Что добавляет DA3-CAD	Что реально получается
1 фотография	Оценивает глубину видимой поверхности, уверенность и одну камеру.	Строит частичную 3D-геометрию и может сгенерировать CAD-гипотезу.	Эксперимент. Скрытая сторона, толщина и масштаб неоднозначны. Результат нельзя считать точным обратным проектированием.
Серия фото обычно 8–24 вида	Совместно оценивает глубины и относительные положения камер для всех кадров.	Отделяет объект, разворачивает пиксели в 3D, фильтрует и сливает виды, затем строит CAD.	model.py, STEP, STL, таблица параметров, quality/provenance и offline-viewer. Точность зависит прежде всего от камер и согласования масштаба глубин.
Видео неподвижный объект, движется камера	Получает не видео целиком, а выбранные разнообразные кадры; может быть обусловлен камерами COLMAP.	Извлекает кадры, проверяет разнообразие, при возможности восстанавливает K/E; далее работает как с серией фото.	Тот же набор CAD-артефактов. Поворотный стол, где движется объект, текущим контрактом не поддержан.
Фото + маски + К/Е	Использует внешние intrinsics/extrinsics вместо полностью свободной оценки поз.	Маски ограничивают объект; известные камеры делают многовидовое слияние устойчивее.	Более надёжное облако и CAD-гипотеза, но метрический масштаб всё ещё не появляется автоматически.
+ известный размер например, ширина 40 мм	Не использует этот размер: вывод DA3 остаётся без абсолютного масштаба.	После распознавания одноимённого CAD-параметра масштабирует всю модель и параметры.	Размеры в миллиметрах. Ссылка должна совпасть с именем параметра, например body_width=40mm.

В inference не подаётся эталонный CAD. Он используется только отдельно для оценки качества. На RTX 5080 16 ГБ помещается DA3-LARGE-1.1; сегментация, visual hull и экспорт CadQuery/STEP выполняются на CPU.

Как DA3 работает внутри конвейера

Контракт DA3 в нашей реализации

Поле	Смысл
depth[N,H,W]	z-глубина каждого пикселя в системе соответствующей камеры.
confidence[N,H,W]	Относительная надёжность; менее уверенные пиксели отбрасываются.
intrinsics[N,3,3]	Матрица K: фокусные параметры и главная точка камеры.
extrinsics[N,4,4]	Матрица E, интерпретируемая как world-to-camera.
processed_images	Изображения после внутреннего ресайза и предобработки DA3.

Для пикселя (u,v) продукт вычисляет точку камеры:

$$x_{cam} = z K^{-1}[u,v,1]^T, \quad x_{world} = E^{-1}x_{cam}.$$

Затем применяются маска и порог уверенности; точки всех видов объединяются.

Чего DA3 не выдаёт

- не STEP, STL, B-Rep или CadQuery;
- не отверстия, карманы и фаски как признаки;
- не дерево построения и не design intent;
- не допуски, посадки, резьбы и GD&T;
- не гарантированный абсолютный масштаб в мм;
- не достоверную невидимую геометрию из одного кадра.

Роль DA3: дать геометрическое измерение сцены.
Роль DA3-CAD: интерпретировать его как редактируемую деталь.

Граница ответственности по этапам

№	Этап	Исполнитель	Результат этапа
1	Захват и подготовка	DA3-CAD	RGB-кадры, опционально маски и внешний пакет камер.
2	Any-view depth	DA3	Глубины, confidence, K/E; глобальный масштаб может быть неизвестен.
3	3D-развёртка и fusion	DA3-CAD	Единое фильтрованное облако в общей системе координат.
4	Канонизация	DA3-CAD	Ориентация, robust bbox, нормализация и отдельный масштабный канал.
5	Синтез CAD	DA3-CAD	Visual hull с depth carving или узкий геометрический шаблон.
6	Безопасная проверка	DA3-CAD	Запуск в ограниченном subprocess, требование ровно одного валидного solid.
7	Проверка и экспорт	DA3-CAD	Input Chamfer + multiview silhouette, STEP, STL, параметры и provenance.

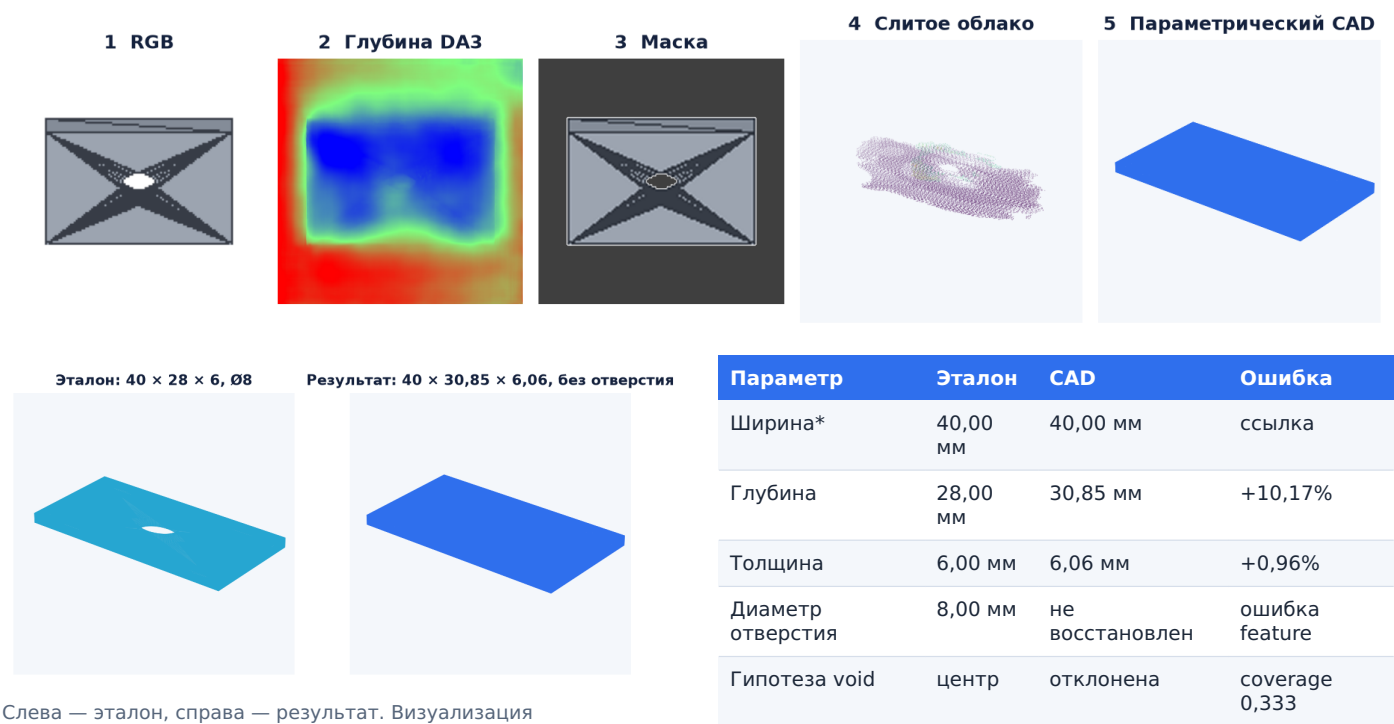
Проверенный реальный прогон DA3-LARGE-1.1

24 кадра Objectron camera	Значение	Что доказывает
Камеры COLMAP	24/24; 0,706 px	Все кадры зарегистрированы; масштаб остаётся произвольным.
DA3 inference	1,33 с; peak 6,02 ГБ	RTX 5080 16 ГБ достаточно для 24 видов.
Visual-hull CAD	60 cuboids; 1 solid	STEP/STL валидны, fallback не использован.
Input silhouette IoU	81,61%	Согласие со входными масками, не точность к неизвестному CAD.

Источник — Google Objectron camera batch-1/0, C-UDA-1.0. Видео и кадры не распространяются; в репозитории хранится только компактный ledger с хэшами, командами и границами утверждений.

Что получилось на проверенном примере

Условия: четыре синтетических RGB-вида пластины, DA3-LARGE-1.1, известная ширина `body_width=40mm`, детерминированный `geometric fitter`. Эталонный STL открыт только после реконструкции. Fitter построил валидный box, но консервативно отклонил слабую смещённую гипотезу отверстия.



Слева — эталон, справа — результат. Визуализация нормализована только для показа; таблица справа содержит метрические значения.

Проверка формы	Результат
Manifold mesh IoU	85,87%
Chamfer, squared ×1000	0,6636
Валидность	1 solid, watertight
CAD-шаблон	box; hole rejected

* Ширина задана пользователем и поэтому не является независимой оценкой точности.

Два CAD-режима продукта

Режим	Сильная сторона	Текущая граница	Статус примера
Geometric fitter	Именованные инженерные параметры; воспроизводимый результат.	Только прямоугольные/круглые экструзии и круглые сквозные отверстия.	Частично: IoU 85,87%, отверстие пропущено
Visual hull	Произвольная грубая внешняя форма без category-specific CAD-весов.	Скрытые вогнутости заполняются; cuboid B-Rep не равен design history.	Да: интернет-видео, 1 solid, input silhouette 81,61%

Файлы валидного выхода

- `model.py` — редактируемый CadQuery;
- `model.step`, `model.stl`;
- `parameters.json`;
- `quality.json`, `provenance.json`;
- `viewer.html` и диагностические artefacts.

Что можно обещать сейчас

- **Да** — простые детали из поддерживаемых шаблонов при хороших видах и одном известном размере;
- **Эксперимент** — грубый cuboid B-Rep произвольного центрального объекта через `visual hull`;
- **Нет** — универсальное «одно фото → точный production CAD», `design history`, резьбы, сборки, допуски и свободные поверхности.

Практический вход для следующего реального теста: 12–24 фото неподвижного объекта, фиксированный зум, объект около центра, круговой набор ракурсов + верхние/нижние наклонные виды и один точно измеренный размер.